大学物理 II(1) 期末练习 1

一、选择题

（注：请将答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15					
答案										

1、一运动质点在某瞬时位于位矢 $\boldsymbol{r}(x,y)$ 的端点处，对其速度的大小有四种意见，即：

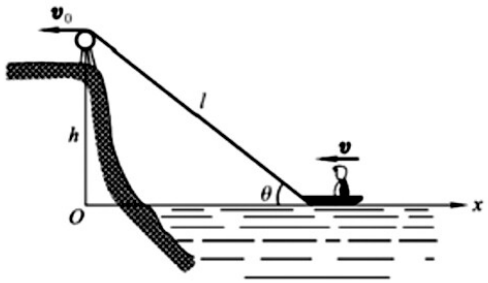
$$(1)\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t};\quad (2)\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{r}|}{\mathrm{d}t};\quad (3)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t};\quad (4)\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}.$$

下述判断正确的是(　　)

A. 只有(1)(2)正确　　B. 只有(2)正确

C. 只有(2)(3)正确　　D. 只有(3)(4)正确

2、如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动。设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不伸长且湖水静止，小船的速率为 v，则小船作(　　)



A. 匀加速运动，$v=\dfrac{v_0}{\cos\theta}$

B. 匀减速运动，$v=v_0\cos\theta$

C. 变加速运动，$v=\dfrac{v_0}{\cos\theta}$

D. 匀速直线运动，$v=v_0$

3、下列说法中哪个是正确的(　　)

A. 合力一定大于分力　　B. 速度很大的物体，运动状态不易改变

C. 物体速率不变，所以合力为零　　D. 质量越大的物体，运动状态越不易改变

4、用细绳系一小球使之在竖直平面内作圆周运动，当小球运动到最高点时，它（　　）。

A．绳子的拉力可能为零；

B．受到重力、绳的拉力和离心力的作用；

C．受到重力、绳的拉力和向心力的作用；

D．小球可能处于受力平衡状态。

5、下列说法中正确的是：（　　）

A．保守内力不改变系统的总机械能；　B．摩擦力只能作负功；

C．内力不改变系统的总机械能；　D．以上结论都不对。

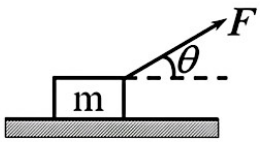
6、如图所示，质量为 m 的物体放在光滑的水平面上，与水平方向成 θ 角的恒力 F 作用在物体上一段时间(作用过程中物体未离开水平面)，则在此过程中以下说法正确的是（　　）

①力 F 对物体做的功大于物体动能的变化；

②力 F 对物体做的功等于物体动能的变化；

③力 F 对物体的冲量大小大于物体动量大小的变化；

④力 F 对物体的冲量等于物体动量的变化。



A．①③　　B．①④　　C．②③　　D．②④

7、对质点系有以下几种说法：

(1) 质点系总动量的改变与内力无关；(2) 质点系总动能的改变与内力无关；

(3) 质点系机械能的改变与保守内力无关。

下列对上述说法判断正确的是(　　)

A．只有(1)是正确的；　B．(1)、(2)是正确的；

C．(2)、(3)是正确的；　D．(1)、(3)是正确的

8、人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆的一个焦点上，则卫星的（　　）

A．对地心的角动量不守恒，动能守恒　B．对地心的角动量守恒，动能不守恒

C．动量不守恒，动能守恒　　D．动量守恒，动能不守恒

9、关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是（　　）

A．只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关

B．取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

C．取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关

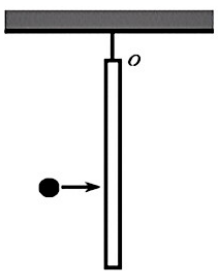
D．只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关

10、 一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动，盘上站着一个人。把人和圆盘取作系统，当此人在盘上随意走动时，若忽略轴的摩擦，此系统（ ）

A．动量守恒　　B．机械能守恒　　C．对转轴的角动量守恒

D．动量、机械能和角动量都守恒　　E．动量、机械能和角动量都不守恒

11、如下图所示，一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴 O 旋转，初始状态为静止悬挂。现有一个小球自左方水平打击细杆，设小球与细杆之间为非弹性碰撞，则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统的描述正确的是（　　）



A. 只有机械能守恒

B. 机械能、动量和角动量均守恒

C. 只有对转轴 O 的角动量守恒

D. 只有动量守恒；

12、下列结论中，哪个是正确的？（　　）

A、波动方程中的坐标原点一定要放在波源位置；

B、机械振动一定能产生机械波；

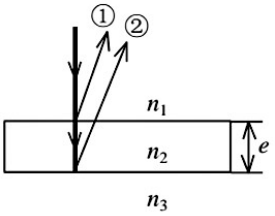
C、振动的速度与波的传播速度大小相等；

D、波列中质元的振动周期与波的周期数值相等。

13、在波线上有相距 5cm 的 A、B 两点，已知点 B 的振动相位比 A 点落后 30°，则波长为：（　　）

A．0.3m　　B．0.4m　　C．0.5m　　D．0.6m

14、如图所示，折射率为 n_2、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3，已知 $n_1<n_2<n_3$．若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束①与②的光程差是（　　）



A．$2n_2e$　　B．$2n_2e-\dfrac{\lambda}{2}$　　C．$2n_2e-\lambda$　　D．$2n_2e-\dfrac{\lambda}{2n_2}$

15、对于单缝衍射现象，以下说法正确的是（　　）

A．缝的宽度 d 越小，衍射条纹越亮

B．缝的宽度 d 越小，衍射现象越明显

C．缝的宽度 d 越小，光的传播路线越接近直线

D．入射光的波长越短，衍射现象越明显

二、计算题

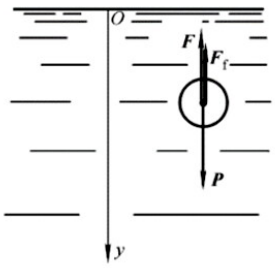
质点沿半径为 R 的圆周按规律 $s=at-\dfrac{b}{2}t^2$ 运动，a、b 为正常量，s 为路程，试求：

（1）任意时刻的角速度和角加速度；

（2）任意时刻的法向加速度和切向加速度。

三、计算题

质量为 m 的跳水运动员，从高度为 h 的高台上由静止跳下落入水中。跳水运动员可视为质点，并略去空气阻力。运动员入水后垂直下沉，水对其阻力为 bv^2，其中 b 为一常量。若以水面上一点为坐标原点 O，竖直向下为 y 轴。试求运动员在水中的速率 v 与 y 的函数关系。(假定跳水运动员在水中的浮力与所受的重力大小恰好相等)



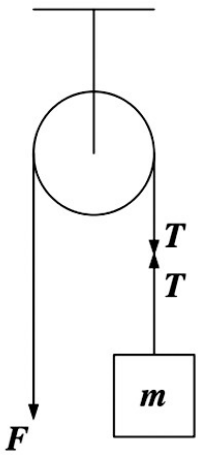
四、计算题

如图所示，一个质量为 1.240 *kg* 的木块与一个处于平衡位置的轻弹簧的一端相接触，它们静止地处于光滑的水平桌面上。一个质量为 10.0 g 的子弹沿水平方向飞行并射进木块，受到子弹撞击的木块将弹簧压缩了 2.0 cm。如果轻弹簧的劲度系数为 2000 $N \cdot m^{-1}$，求子弹撞击木块的速率。



五、计算题

轻绳跨过一个质量为 *M* 的圆盘状定滑轮，其一端悬挂一质量为 *m* 的物体，另一端施加一竖直向下的拉力 *F*，使定滑轮按逆时针方向转动，如图所示。如果滑轮的半径为 *r*，求物体与滑轮之间的绳子张力和物体上升的加速度。

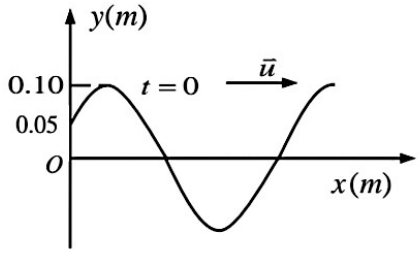


六、计算题

如图所示，一沿正 x 方向传播的平面简谐波，波速为 $u=400$ m/s，波长 $\lambda=20$ m，求：

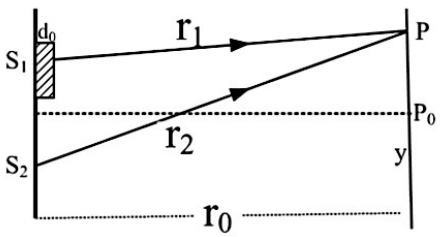
（1）$x=0$ 处质点的振动方程；

（2）该平面简谐波的波函数。



七、计算题

如图所示，把折射率为 n=1.5 的玻璃插入杨氏双缝干涉实验的一束光路中，光屏上原来第 5 级亮纹所在的位置变为中央亮条纹，已知光波长 $\lambda=6.0\times10^{-7}$m，求插入玻璃片的厚度。



八、计算题

已知某平面衍射光栅透光部分宽度 a=1 μm，不透光部分 b=2 μm，用波长 λ=500 nm 的单色光垂直照射此光栅。列出全部明纹谱线的级数。

大学物理 II(1) 期末练习 1 答案

一、选择题

（注：请将答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	D	A	A	C	D	B	B	C
题号	11	12	13	14	15					
答案	C	D	D	A	B					

二、计算题

解：质点的运动速率：$v=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=a-bt$

角速度：$\omega=\dfrac{v}{R}=\dfrac{a}{R}-\dfrac{b}{R}t$

角角速度：$\alpha=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{b}{R}$

切向加速度：$a_t=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-b$

法向加速度：$a_n=\dfrac{v^2}{R}=\dfrac{(a-bt)^2}{R}$

或者由质点的角运动方程计算：

$\theta=\dfrac{s}{R}=\dfrac{a}{R}t-\dfrac{b}{2R}t^2$，$\omega=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\dfrac{a}{R}-\dfrac{b}{R}t$，$\alpha=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{b}{R}$

切向加速度：$a_t=R\alpha=-b$

法向加速度：$a_n=R\omega^2=\dfrac{1}{R}(a-bt)^2$

三、计算题

解：跳水运动员在入水前作自由落体运动，由机械能守恒：$\dfrac{1}{2}mv_0^2=mgh$

可得入水速度：$v_0=\sqrt{2gh}$

入水后根据牛顿第二定律，运动方程为：$mg-F_{浮}-F_{阻}\approx-F_{阻}=ma$

即　　$-bv^2=m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

因　　$\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$　　$-bv^2=mv\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$

分离变量并积分

$$\int_0^y -\frac{b}{m}\mathrm{d}y = \int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v}$$

得：$-\frac{b}{m}y = \ln\left(\frac{v}{v_0}\right)$，$y = \frac{m}{b}\ln\left(\frac{v_0}{v}\right)$或者 $v = v_0\mathrm{e}^{-by/m} = \sqrt{2gh}\mathrm{e}^{-by/m}$

四、计算题

解：设木块的质量为 M；子弹的质量为 m，速度为 v；碰撞后的共同速度为 V。此类问题一般分两步处理：第一步是子弹与木块作完全非弹性碰撞，第二步是子弹在木块内以共同的速度压缩弹簧。

第一步遵从动量守恒，故有

$$mv = (M+m)V$$

第二步是动能与弹力势能之间的转换，遵从机械能守恒，于是有

$$\frac{1}{2}(M+m)V^2 = \frac{1}{2}kx^2$$

解得

$$V = \sqrt{\frac{kx^2}{M+m}} = \sqrt{\frac{16}{25}}\mathrm{m\cdot s^{-1}} = 0.80\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

子弹撞击木块的速率为

$$v = \frac{(M+m)V}{m} = 1.0\times10^2\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

五、计算题

解：取定滑轮的转轴为 z 轴，z 轴的方向垂直与纸面并指向读者。根据牛顿第二定律和转动定理可以列出下面的方程组

$$Fr - T'r = J\alpha$$

$$T - mg = ma$$

$$a = \alpha r$$

其中 $J = \frac{1}{2}mr^2$，$T = T'$

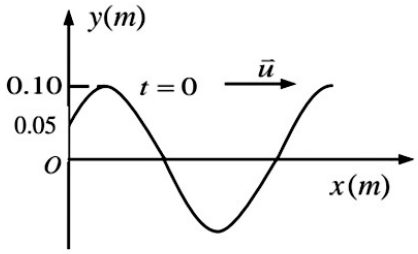
于是可以解得

$$a = \frac{2(F-mg)}{M+2m}$$

$$T = mg + ma = \frac{m(Mg + 2F)}{M + 2m}$$

六、计算题

解：



（1）$x = 0$ 处质点做简谐振动，

振幅：A=0.10m，周期：$T = \frac{\lambda}{u} = \frac{20}{400} = 0.05$ s，角频率：$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.05} = 40\pi$

因为 $y_{x=0}(t=0) = 0.05 = A\cos\varphi_0 = 0.10\cos\varphi_0$

所以 $\cos\varphi_0 = \frac{1}{2}$，$\varphi_0 = \pm\frac{\pi}{3}$

又因 $v_{x=0}(t=0) = -A\omega\sin\varphi_0 < 0$，即 $\sin\varphi_0 > 0$，所以 $\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$

故：$x = 0$ 处质点简谐振动方程：$y_{x=0}(t) = 0.10\cos\left(40\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$

（2）波函数：$y(x,t) = 0.10\cos\left[40\pi\left(t - \frac{x}{u}\right) + \frac{\pi}{3}\right] = 0.10\cos\left[40\pi\left(t - \frac{x}{400}\right) + \frac{\pi}{3}\right]$

七、计算题

解：根据题意，在未放入玻璃片时，P 点为第 5 级条纹中心位置，对应的光程差为

$$\delta = r_2 - r_1 = 5\lambda$$

如图所示，在加入玻璃片后，P 点对应的光程差

$$\delta = r_2 - [nd_0 + (r_1 - d_0)] = 0$$

可得

$$-(n-1)d_0 + r_2 - r_1 = 0$$

所以，玻璃板的厚度为：

$$d_0=\frac{5\lambda}{n-1}=\frac{5\times6.0\times10^{-7}}{1.5-1}=6.0\times10^{-6}m$$

八、计算题

解：此光栅的光栅常数：$d=a+b=1+2=3\,\mu\text{m}=3\times10^{-6}\,\text{m}$

由光栅方程：$d\sin\theta=\pm k\lambda\ \ (k=0,1,2,\cdots)$

$$k_{\max}=\frac{d\sin\frac{\pi}{2}}{\lambda}=\frac{d}{\lambda}=\frac{3.0\times10^{-6}}{5.0\times10^{-7}}=6$$

由缺级公式：$k=k'\frac{d}{a}=3k'\ (k'=\pm1,\pm2,\cdots)$，$k=\pm3,\ \pm6$，即：±3 和±6 缺级

故全部明纹谱线的级数为：$0,\pm1,\pm2,\pm4,\pm5$。

大学物理 II(1) 期末练习 2

一、选择题

（注：请将答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15					
答案										

1、 下列说法中，哪个是正确的（　　）。

A、物体总是沿着它所受的合外力方向运动；

B、物体的加速度方向总与它受的合外力方向相同；

C、作用在物体上的合外力在某时刻为零，则物体在该时刻的速度必定为零；

D、作用在物体上的合外力在某时刻为零，则物体在该时刻的加速度也可能不为零。

2、 一小球沿斜面向上作直线运动，其运动方程为 $x=5+4t-t^2$，（长度单位：m，时间单位：s）则小球运动到最高点的时刻是（　　）

A、$t=2\text{s}$；　　B、$t=4\text{s}$；　　C、$t=8\text{s}$；　　D、$t=5\text{s}$。

3、 关于摩擦力做功，下列说法中正确的是（　）

A、静摩擦力一定不做功；

B、滑动摩擦力一定做负功；

C、静摩擦力和滑动摩擦力都可做正功；

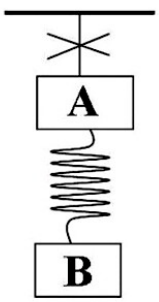
D、相互作用的一对静摩擦力做功的代数和可能不为零

4、 当物体有加速度时，则（　　）

A、对该物体必须做功；　　B、它的动能必然增大；

C、它的势能必然增大；　　D、对该物体必须施加力，且合力不等于零。

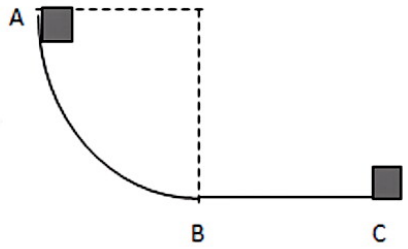
5、 如图，质量相同的物块 A、B 用轻弹簧连接后，再用细绳悬吊着，当系统平衡后，突然将细绳剪断，则剪断后瞬间(　　)



A、A、B 的加速度均为 g　　B、A、B 的加速度均为零

C、A 的加速度为零，B 的加速度为 2g　　D、无法确定

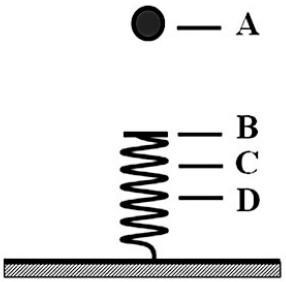
6、 如下图所示，用同种材料制成的一个轨道 ABC，AB 段为四分之一圆弧，半径为 R，水平放置的 BC 段长为 R。一个物块质量为 m，与轨道的动摩擦因数为 μ，它由轨道顶端 A 从静止开始下滑，恰好运动到 C 端停止，物块在 AB 段克服摩擦力做功为（　　）



A、μmgR　　B、(1−μ) mgR

C、mgR　　D、$\mu mg\cdot\frac{\pi R}{2}$

7、 如图所示，一根轻弹簧下端固定，竖立在水平面上。其正上方 A 位置有一只小球。小球从静止开始下落，在 B 位置接触弹簧的上端，在 C 位置小球所受弹力大小等于重力，在 D 位置小球速度减小到零，小球下降阶段下列说法中**错误**的是（　　）



A、从 A→D 过程中小球的加速度的大小逐渐减小；

B、在 C 位置小球动能最大；

C、从 A→C 位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加；

D、从 A→D 位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加。

8、 一颗子弹以水平速度射入静止于光滑水平面上的木块后，随木块一起运动，对于这个过程的，以下分析正确的是（　　）

A、子弹和木块组成的系统机械能守恒；

B、子弹在水平方向动量守恒；

C、子弹减少的动能等于木块增加的动能；

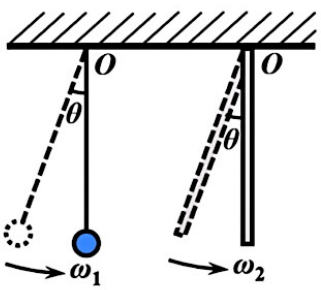
D、子弹所受冲量与木块所受冲量大小相等。

9、 人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆的一个焦点上，则卫星的（　　）

A、对地心的角动量不守恒，动能守恒。B、对地心的角动量守恒，动能不守恒；

C、动量不守恒，动能守恒；　　D、动量守恒，动能不守恒；

10、 如图所示，一悬线长 l，摆球质量为 m 的单摆和一长度 l、质量为 m 能绕一端自由转动的匀质细棒，现将摆球和细棒同时从与竖直方向成 θ 角的位置由静止释放，当它们运动到竖直位置时，摆球和细棒的角速度之间的关系为（　　）。



A、$\omega_1>\omega_2$；　B、$\omega_1=\omega_2$；　C、$\omega_1<\omega_2$　D、无法确定

11、 一弹簧振子作简谐振动，当位移为振幅的一半时，其动能占总能量（　　）。

A、 3/4；　　B、1/2；　　C、1/3；　　D、1/4。

12、 一个弹簧振子放在光滑的水平桌面上，第一次把它从平衡位置拉开 d，释放后，它作简

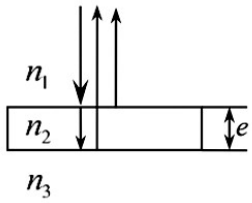
谐振动，振动的频率是f_1，第二次把它从平衡位置拉开3d（在弹性限度之内），释放后，它仍作简谐振动，振动频率是f_2，这两次振动频率的比值$f_1:f_2$是（　　）。

A、1:3；　　B、1:1；　　C、$\sqrt{3}$:1；　　D、3:1。

13、 在真空中波长为λ的单色光，在折射率为n的透明介质中从A点沿某路径传播到B点，若A、B两点间位相差为3π，则此路径AB的光程为（　　）。

A、1.5λ；　　B、1.5$n\lambda$；　　C、3λ；　　D、3$n\lambda$

14、 如图所示，折射率为n_2、厚度为e的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为n_1和n_3，且$n_1<n_2$、$n_2>n_3$，若用波长为λ的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下表面反射的光束的光程差是（　　）



A、$2n_2e$　　B、$2n_2e+\lambda$　　C、$2n_2e+\dfrac{\lambda}{2}$　　D、$2n_2e+\dfrac{\lambda}{2n_2}$

15、 在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为λ的单色光垂直入射到单缝上。对应于衍射角为30°的方向上，若单缝处波面可分成3个半波带，则缝宽度a等于（　　）

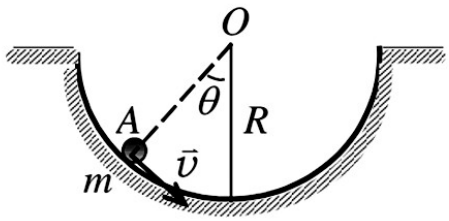
A、λ　　B、1.5λ　　C、2λ　　D、3λ

二、计算题

一质点在Oxy平面上运动，其加速度$a_x=30t^4$，$a_y=2$，单位为$\mathrm{m/s^2}$。当$t_0=0$时，质点速度为零，位置在$x_0=5\mathrm{m}$，$y_0=0$处，求：（1）任意时刻质点的位置；（2）质点的轨迹方程。

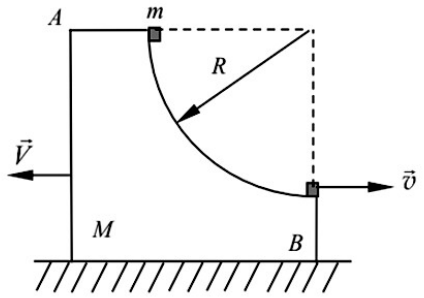
三、计算题

如图所示，质量为m的钢球A沿着中心为O、半径为R的光滑半圆形槽下滑．当A滑到图示的位置时，其速率为v，钢球中心与O的连线OA和竖直方向成θ角，求这时钢球对槽的压力和钢球的切向加速度．



四、计算题

如图所示，一质量为 m 的滑块，从质量为 M 的光滑圆弧形槽顶部由静止释放后沿槽滑下，圆弧形槽的半径为 R，张角为 $\pi/2$，假设所有的摩擦都可以忽略，试求滑块滑至底部刚离开圆弧形槽时，滑块和圆弧形槽的速度各是多少？

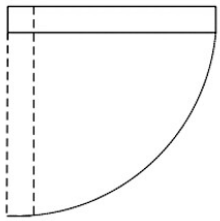


五、计算题

一根质量为 m、长为 l 的均匀细棒，在竖直平面内绕通过其一端并与棒垂直的水平轴转动，如图所示。现使棒从水平位置自由下摆，求：

（1）开始摆动时的角加速度；

（2）摆到竖直位置时的角速度。



六、计算题

一列沿 x 轴正方向传播的平面简谐波，频率 ν =250 Hz，波长 λ = 0.1 m，振幅 A = 0.02 m。t = 0 时刻，坐标原点 O 位于正的最大位移处。试求：

（1）原点 O 的振动方程；（以余弦函数形式表示）

（2）该列平面简谐波的波函数；

七、计算题

在双缝干涉实验中，波长 λ=500nm 的单色光垂直照射在缝间距 $d=2\times10^{-4}$m 的双缝上，屏到双缝的距离为 2 m，求：

（1）每条明纹宽度；

（2）若用一厚度为 $e=6.6\times10^{-6}$m 的云母片覆盖其中一缝后，零级明纹移到原来的第 7 级明纹处；则云母片的折射率是多少？

八、计算题

用波长为 600 nm 的单色光垂直入射到一平面透射光栅上，测得第 2 级主极大的衍射角为 30°，且第三级缺级。试计算：(1) 光栅常数；(2) 狭缝的最小宽度；(3) 列出观察屏上能观察到的全部明纹谱线的级数。

大学物理 II(1) 期末练习 2

一、选择题

（注：请将答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	C	D	C	B	A	D	B	C
题号	11	12	13	14	15					
答案	A	B	A	C	D					

二、计算题

解：（1）由 $a_x=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}$ ， $a_y=\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}$，得

$$\int_0^{v_x}\mathrm{d}v_x=\int_0^t a_x\mathrm{d}t=\int_0^t 30t^4\mathrm{d}t \quad \text{即} \quad v_x=6t^5$$

$$\int_0^{v_y}\mathrm{d}v_y=\int_0^t a_y\mathrm{d}t=\int_0^t 2\mathrm{d}t \quad \text{即} \quad v_y=2t$$

由 $v_x=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$， $v_y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，得

$$\int_5^x\mathrm{d}x=\int_0^t v_x\mathrm{d}t=\int_0^t 6t^5\mathrm{d}t,$$

$$\int_0^y\mathrm{d}y=\int_0^t v_y\mathrm{d}t=\int_0^t 2t\mathrm{d}t$$

积分可得 $x=5+t^6$， $y=t^2$

（或者由 $\bar{a}=\frac{d\bar{v}}{dt}$，得 $d\bar{v}=\bar{a}dt$，两边积分 $\int_{\bar{v}_0}^{\bar{v}}d\bar{v}=\int_{t_0}^t\bar{a}dt$，

代入初始条件， $\int_0^{\bar{v}}d\bar{v}=\int_0^t\left(30t^4\bar{i}+2\bar{j}\right)dt\Rightarrow\bar{v}=6t^5\bar{i}+2t\bar{j}$

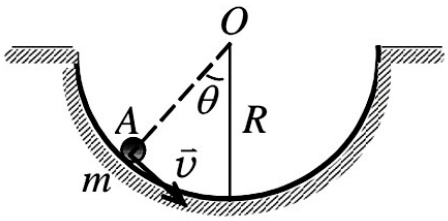
同理 $\bar{v}=\frac{d\bar{r}}{dt}$，得 $d\bar{r}=\bar{v}dt$，两边积分 $\int_{\bar{r}_0}^{\bar{r}}d\bar{r}=\int_{t_0}^t\bar{v}dt$，

代入初始条件， $\int_{5\bar{i}}^{\bar{r}}d\bar{r}=\int_0^t\left(6t^5\bar{i}+2t\bar{j}\right)dt\Rightarrow\bar{r}=\left(t^6+5\right)\bar{i}+t^2\bar{j}$ ）

（2）消去时间 t，得轨迹方程： $y^3=x-5$。

三、计算题

解：小钢球 A 只受槽对其法向支持力 $\bar{N}$ 和重力 $m\bar{g}$，根据牛顿第二定律



法向：　　$N-mg\cos\theta=ma_n=mv^2/R$　　①

切向：　　$mg\sin\theta=ma_t$　　②

由①式可得　　$N=m(g\cos\theta+v^2/R)$

根据牛顿第三定律，球对槽压力大小同上，方向沿半径向外；

由②式得　　$a_t=g\sin\theta$

四、计算题

解：质点系水平方向动量守恒：

$$0=mv-MV \qquad (1)$$

又，由质点系动能定理：

$$mgR=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}MV^2 \qquad (2)$$

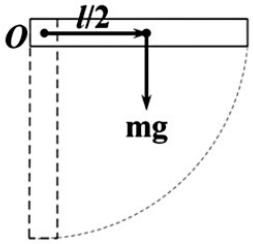
由(1)、(2)解得：$v=\sqrt{\frac{2MgR}{M+m}}$　，　$V=\frac{m}{M}\sqrt{\frac{2MgR}{M+m}}$

五、计算题

解：(1) 开始摆动时的角加速度：此时细棒处于水平位置，所受重力矩的大小为

$$M=\frac{1}{2}mgl$$

相对于轴的转动惯量为：$J=\frac{1}{3}ml^2$



于是，由转动定理：$M=J\alpha$

可以求得：　$\alpha=\frac{M}{J}=\frac{\frac{1}{2}mgl}{\frac{1}{3}ml^2}=\frac{3g}{2l}$

(2) 设摆动到竖直位置时的角速度为 α，根据机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{2}mgl$$

由此得：　$\omega=\sqrt{\frac{mgl}{J}}=\sqrt{\frac{3g}{l}}$

六、计算题

解：（1）坐标原点 O 位于正的最大位移处时，速度 $v=0$，

$v_o(t=0)=-\omega A\sin(\varphi_o)=0$，$y_o(t=0)=A\cos(0+\varphi_o)=A$，$\varphi_o=0$

O 点振动方程：$y_o(t)=A\cos(\omega t+\varphi_o)=0.02\cos(500\pi t+0)$；

（2）波函数：

$$y(x,t)=A\cos(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda}+\varphi_o)=0.02\cos(500\pi t-\frac{2\pi x}{0.1})=0.02\cos(500\pi t-20\pi x)\ \text{m}$$

七、计算题

解：（1）每条明纹宽度为 $\Delta x=\dfrac{D\lambda}{d}$

代入数据，有：

$$\Delta x=\frac{2\times500\times10^{-9}}{2\times10^{-4}}\ \text{m}=5\times10^{-3}\ \text{m}$$

（2）根据题意，有：$e(n-1)=7\lambda$

所以有

$$n=1+\frac{7\lambda}{e}=1.53$$

八、计算题

解：(1) 由光栅方程 $d\sin\theta=\pm k\lambda\ \ (k=0,1,2,\cdots)$

由题意得：$d\sin\theta_2=2\lambda$

所以光栅常数：$d=\dfrac{2\lambda}{\sin\theta_2}=\dfrac{2\times6.00\times10^{-7}}{\sin30^\circ}=2.4\times10^{-6}$ m。

(2) 由缺级公式：$k=k'\dfrac{d}{a}\ \ (k'=1,2,\cdots)$

取 $k=3,k'=1$，透光缝最小宽度为：$a=k'\dfrac{d}{k}=\dfrac{d}{3}=8.0\times10^{-7}$ m。

(3) 光栅明纹的最大级数：$k_{\max}<\dfrac{d\sin\frac{\pi}{2}}{\lambda}=\dfrac{d}{\lambda}=\dfrac{2.4\times10^{-6}}{6.00\times10^{-7}}=4$

所以，光栅明纹的最大级数 $k_{\max}=3$。

又因为 ±3 级缺级，故全部主极大的级数为：$0,\pm1,\pm2$。